FICHA TÉCNICA Y AUDITORÍA DE KPI: "VOLUMEN EN BODEGA"

Interpretación algorítmica, trazabilidad de datos en bases de datos y cálculo volumétrico de lubricantes.

1. LA FÓRMULA MATEMÁTICA EXACTA

En el código fuente (src/views/InventoryView.jsx), la métrica se calcula dinámicamente mediante un acumulador lineal sobre los 47 productos activos del catálogo de lubricantes:

$$\text{Volumen en Bodega (L)} = \sum (\text{Stock Físico}[i] \times \text{Litros por Unida}$$

```
// src/views/InventoryView.jsx (Línea 104 y Línea 529)
const totalLitros = products.reduce((acc, p) =>
    acc + ((Number(p.stock) || 0) * (Number(p.litrosPorUnidad) || 1)), 0
); // Renderizado: {inventoryKpis.totalLitros.toLocaleString('es-VE')} L
```

2. EXTRACCIÓN Y MAPEO BIDIRECCIONAL DE DATOS

Variable	Origen Profit Plus 2K8 (SQL Server)	Origen Supabase (DB Cloud)	Significado Operativo
p.stock	Tabla [art] -> Columna [stock_act] (o desglose por almacén en [st_almac])	Tabla [products] -> Columna [stock] (tipo numeric)	Cantidad física real de unidades o empaques existentes en almacén (ej: 197 cajas).
p.litrosPorUnidad	Tabla [art] -> Columna [uni_venta] + análisis semántico de descripción	Tabla [products] -> [litros_por_unidad] (tipo numeric)	Factor multiplicador exacto según la presentación del lubricante (ej: 11.35 L por caja).

3. FACTORES OFICIALES DE CONVERSIÓN POR PRESENTACIÓN

Presentación / Empaque	Factor Multiplicador	Equivalencia Internacional y Técnica
Caja 12 x 1 Litro (12 x 946 ml)	x 11.35 Litros	Estándar internacional de 3 galones / 12 cuartos de galón (US Quarts)
Cuñete / Paila (5 Galones)	x 19.00 Litros	5 galones americanos exactos de lubricante pesado o hidráulico
Tambor Industrial (55 Galones)	x 208.00 Litros	Tambor metálico industrial estandarizado internacional (55 US Gallons)
Tótem / Contenedor IBC	x 1,000.00 Litros	Contenedor cúbico para despacho a granel e industrial
Litro Suelto / Botella individual	x 1.00 Litro	Unidad unitaria directa para reposición y mostrador

4. CONSOLIDADO EN VIVO Y TOP 5 EN VOLUMEN DISPONIBLE

TOTAL UNIDADES FÍSICAS EN BODEGA

2.962 Cajas / Empaques

VOLUMEN NETO EN BODEGA (KPI)

21.043,6 Litros Líquidos

Código SKU	Descripción del Lubricante	Stock Físico	Litros / Empaque	Volumen Aportado
001208	Oilstone SAE 15W-40 API SL (Caja)	197 cajas	11.35 L	**2.235,9 L**

Código SKU	Descripción del Lubricante	Stock Físico	Litros / Empaque	Volumen Aportado
001201	Oilstone SAE 15W-40 Semisintético (Caja)	163 cajas	11.35 L	1.850,0 L
100102	Oilstone SAE 20W-50 API SL (Caja)	156 cajas	11.35 L	1.770,6 L
OIL-20W50-GAS	Oilstone SAE 20W-50 Gasolina Alto Rendimiento	145 cajas	11.35 L	1.645,8 L
100202	Oilstone SAE 25W-60 API SL Alto Kilometraje	135 cajas	11.35 L	1.532,3 L

5. RESUMEN Y DICTAMEN DE AUDITORÍA OPERACIONAL

El monto de "Volumen en Bodega" consolida la disponibilidad volumétrica total lista para despacho comercial. Permite a la Dirección, Ventas y Logística conocer la autonomía de suministro en litros, independientemente de la heterogeneidad de los envases (cajas, pailas o tambores), garantizando una correlación 1:1 entre los registros fiscales de Profit Plus y la base de datos cloud Supabase.

ING. EDSON DESIGNER
Auditoría de Sistemas & TI

JEFE DE ALMACÉN & LOGÍSTICA
Custodia Física de Bodega

GERENCIA DE OPERACIONES
Signum Motorven S.A.